

$$E_1, t_1 \text{ and } SO(5)$$

思路：

将 E_1, t_1 的影响视为两部分：一是实际演化与理想演化流形之间的误差；二是误差在非交换演化中的累积方式，以及它是否引起峰漂移等现象。主要就是尝试能否直接从哈密顿量的结构预测演化结果，尽可能避开数值积分，或者找到可以进行展开估计的量。

1.

研究 Majorana 模式在耦合 E_1, t_1 存在时是否仍实现 $\gamma_2\text{-}\gamma_3$ 编织。思路依次为：

1. 用五个 Majorana 双线性生成元构造 $SO(5)$ 演化；
2. 在群空间中定义理想编织和无泄漏编织；
3. 将误差拆成子空间泄漏与子空间内部旋转；
4. 用相对演化、非交换展开和流形观点解释 E_1, t_1 的影响

2.

系统模式为

$$\boldsymbol{\gamma} = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_a, \gamma_b)^T.$$

有效哈密顿量为

$$H(t) = iE_d\gamma_a\gamma_b + iE_1\gamma_1\gamma_2 + i|t_2|\gamma_a\gamma_2 - i|t_1|\gamma_b\gamma_1 - i|t_3|\gamma_a\gamma_3.$$

定义 $X_{ij} = i\gamma_i\gamma_j$ ，所有双线性生成元闭合为 $\mathfrak{so}(5)$ 。因此

$$\dot{R}(t) = \Omega(t)R(t), \quad R(t) \in SO(5).$$

归一化使用

$$\Omega_{ij} = 2h_{ij}.$$

三段门控函数为 $f_{\pm}(s) = [1 \pm \cos(\pi s/\tau)]/2$ ，

理想编织和无泄漏条件

理想编织情况

一次交换的算符变换为

$$\gamma_1 \mapsto \gamma_1, \quad \gamma_2 \mapsto \gamma_3, \quad \gamma_3 \mapsto -\gamma_2.$$

对应 $SO(3)$ 矩阵

$$B_{23} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_{23}^2 = \text{diag}(1, -1, -1).$$

由于量子点内部最终旋转无关紧要，理想结果不是单个 $SO(5)$ 矩阵，而是目标集合

$$\mathcal{C}_B = \{\text{diag}(B, A_Q) : A_Q \in SO(2)\}.$$

无泄漏编织

取

$$P = \text{diag}(1, 1, 1, 0, 0), \quad Q = I_5 - P,$$

并分块 $R = \begin{pmatrix} M & L \\ N & A_Q \end{pmatrix}.$

无泄漏的充要条件为

$$\boxed{QRP = 0} \quad (\text{即 } N = 0).$$

正确编织还要求

$$\boxed{PRP = B}.$$

因此必须区分“子空间闭合”和“闭合后的内部旋转正确”。三维子空间属于

$$\text{Gr}(3, 5) \simeq SO(5)/(SO(3) \times SO(2)).$$

~~让AI整理了各种条件，稳定子群、对易性、时间回文、群回波、参数交换、暗态平行输运和新增生成元等可能产生约束曲线的机制。这些是理论设计条件，当前并未证明固定协议存在全部精确曲线。感觉没什么可行性~~

从流形上定义保真度

1 子空间存活率

由 $R^T R = I$ ，有 $M^T M + N^T N = I_3$ 。定义

$$\boxed{F_{\text{surv}} = \frac{1}{3} \text{Tr}(M^T M) = 1 - \frac{1}{3} \|N\|_F^2}.$$

2 内部旋转保真度

若存在泄漏， M 不再严格是 $SO(3)$ ，不再是纯旋转，而是“旋转 + 收缩/形变”。这是因为部分 MZM 信息已经流入量子点子空间，此时一般有

$$M^T M < I_3.$$

对 M 做极分解

$$M = HU, \quad H = (MM^T)^{1/2}, \quad U \in SO(3).$$

定义

$$F_{\text{rot}}^{\text{cond}} = \frac{1 + \text{Tr}(B^T U)}{4}.$$

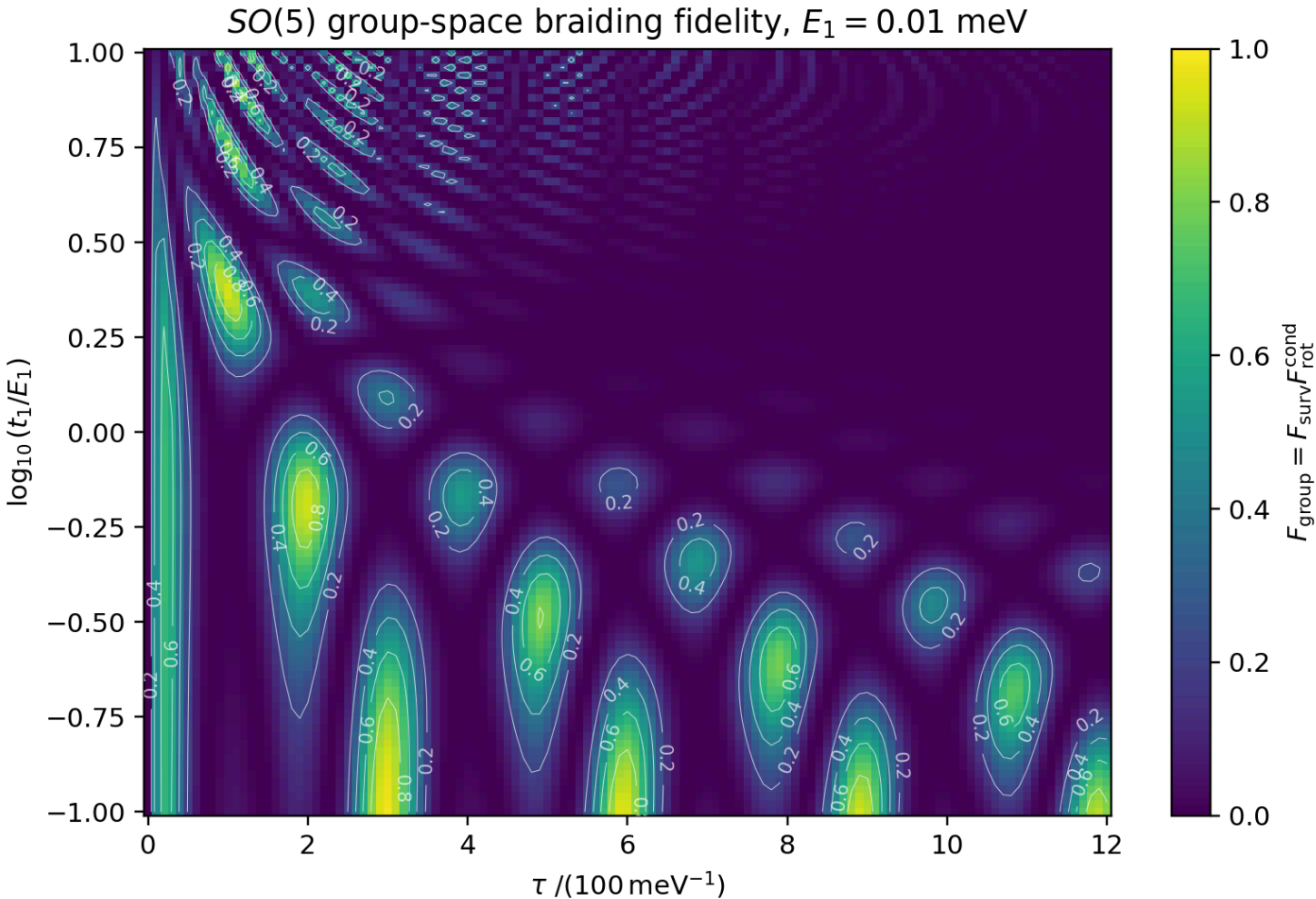
若相对旋转角为 ϑ ，则 $F_{\text{rot}}^{\text{cond}} = \cos^2(\vartheta/2)$ 。

例如若 $M = aB$ 且 $0 < a < 1$ ，则 $U = B$ ，说明旋转方向完全正确；但 $a < 1$ 表示存在泄漏，因而 $F_{\text{surv}} < 1$ ，最终 $F_{\text{group}} < 1$ 。所以必须同时报告 F_{surv} 和 $F_{\text{rot}}^{\text{cond}}$ ，不能只看其中一个指标。

联合指标

$$F_{\text{group}} = F_{\text{surv}} F_{\text{rot}}^{\text{cond}}.$$

这个指标同时惩罚泄漏和内部编织错误，直接作用于 Majorana 群变换，不依赖某一个波函数。



5. 综合结论与验证边界

5.1 (E₁,t₁) 独立性的直接检验

为直接检验能否把两个参数分离，脚本 [verify_nonseparable.py](#)，计算四点差分

$$\Delta_{\oplus}F = F(E, t) - F(E, 0) - F(0, t) + F(0, 0),$$

以及归一化乘积残差

$$\Delta_{\otimes}F = F(E, t) - \frac{F(E, 0)F(0, t)}{F(0, 0)}.$$

若参数效应可加，则 $\Delta_{\oplus}F = 0$ ；若可按基准值归一化后相乘，则 $\Delta_{\otimes}F = 0$ 。

在 $\tau = 1\text{ meV}^{-1}$ 、 $T = 6\tau$ 、 $\Omega_{ij} = 2\hbar_{ij}$ 下，取

$$E = 2 \times 10^{-4}\text{ meV}, \quad t = 3 \times 10^{-4}\text{ meV},$$

得到：

	$\Delta_{\oplus}F$	$\Delta_{\otimes}F$
F_{pq}	3.1878933×10^{-9}	3.1877423×10^{-9}
F_{group}	1.6263352×10^{-8}	1.6263336×10^{-8}

两种残差均明显非零，因此当前模型中 E_1, t_1 既不能用简单加和表示，也不能用归一化乘积表示。

进一步将 (E, t) 同时缩放为 (sE, st) ，得到：

s	$\Delta_{\oplus}F_{\text{pq}}/s^2$	$\Delta_{\oplus}F_{\text{group}}/s^2$
1	3.1878933×10^{-9}	1.6263352×10^{-8}
0.5	3.1673197×10^{-9}	1.6264857×10^{-8}
0.25	3.0846632×10^{-9}	1.6258217×10^{-8}

除去数值积分误差后， $\Delta F \propto s^2$ ，说明该残差由二阶 $E_1 t_1$ 混合项主导。